

Adatbázis kezelés II.

Weak entity és N-áris kapcsolat

Rostagni Csaba

2024. november 12.

Ezen az órán... I

Gyenge egyed (weak entity)

Gyenge egyed

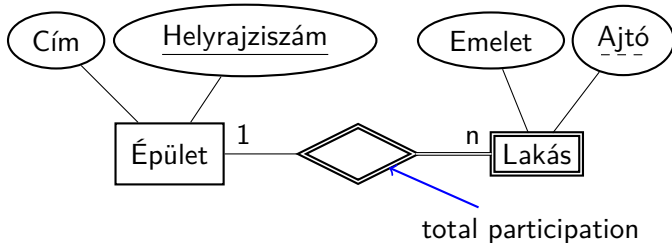
Olyan egyed, amelynek attribútumhalmazából nem tudunk kijelölni kulcsot. Jelölés: duplavonalas téglalap.

A gyenge egyedtípus mindig totális résztvevője az azonosító kapcsolatának (létezésfüggőség), mert egy gyenge egyedet nem lehet azonosítani tulajdonos egyed nélkül.

Linkek:

- Gyenge egyedtípus
- ER

Épület és lakás EK diagram



- Egy épületben lehet több lakás
- Egy adott lakás egy épülethez tartozik
- Kapcsolat: 1:N (meghatározó)
- Szülő/domináns egyed: Épület
- Gyermek/alárendelt egyed: Lakás
- Részleges kulcs / diszkriminátor: Ajtó

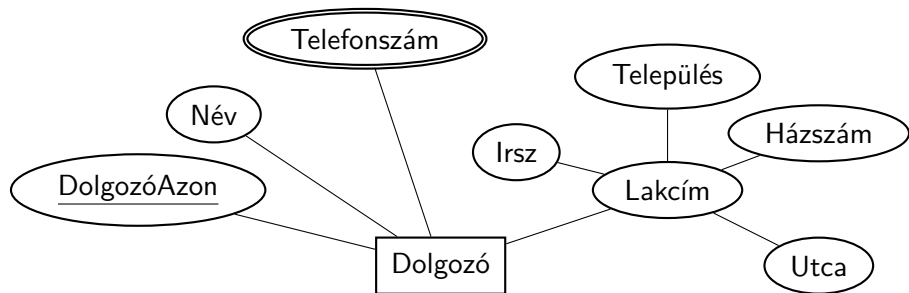
ER modell relációs modellre való átalakítása

- Egyedek leképezése
 - Egyszerű attribútumok
- Kapcsolatok leképezése

Tartalom

- Egyedek leképezése
- Bináris kapcsolat és leképezése
- Ternáris kapcsolat és leképezése

Erős egyed leképezése

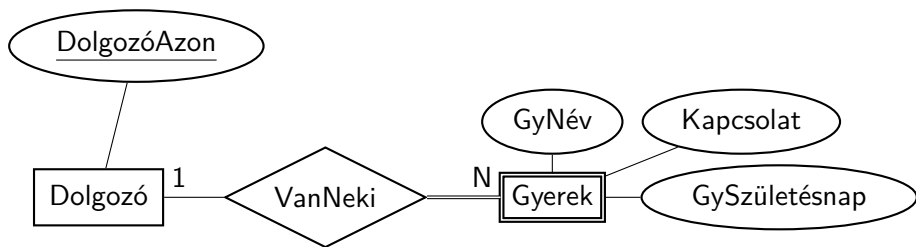


Dolgozó(DolgozóAzon, Név, Irsz, Település, Utca, Házszám)

Telefonkönyv(telefonszám, DolgozóAzon)

- Az egyed egy relációnak felel meg.
- Az összetett attribútumot (Lakcím) fel kell bontani, a relációban a részei jelennek meg
- A többértékű mező külön relációba kerül.

Gyenge egyed leképezése



Dolgozó(DolgozóAzon, Név, Irsz, Település, Utca, Házzám)

Gyerek(DolgozóAzon, GyNév, Kapcsolat, GySzületésnap)

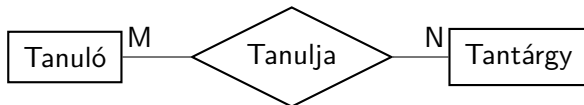
- Az erős egyed kulcsának ("DolgozóAzon") szerepelnie kell a gyenge egyedből képzett relációban
- A DolgozóAzon és a GyNév együtt összetett kulcsot alkotnak

Tartalom

- Egyedek leképezése
- **Bináris kapcsolat és leképezése**
- Ternáris kapcsolat és leképezése

Bináris kapcsolat

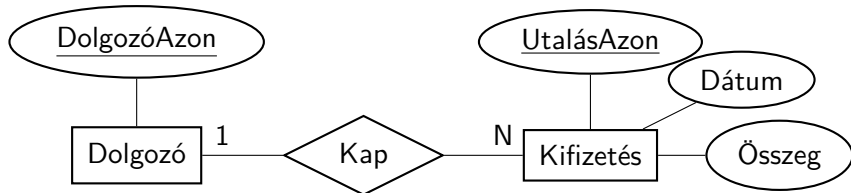
Egy **kapcsolat bináris**, amennyiben nem egy, nem három, hanem **két egyed között** áll fenn.



Típusai:

- 1:1
- 1:N
- M:N

Bináris kapcsolat (1:N és 1:1 esetében)

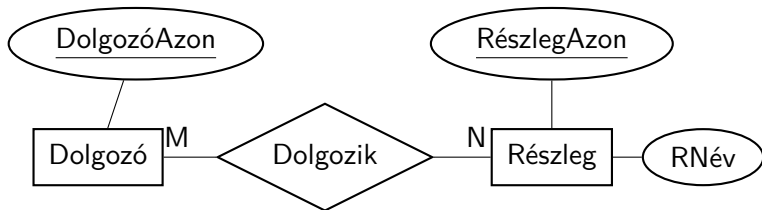


Dolgozó(DolgozóAzon, Név, Irsz, Település, Házsám, Utca)

Kifizetés(UtalásAzon, Dátum, Összeg, **DolgozóAzon**)

- A kifizetés egy reláció lesz
- A "Kap" kapcsolat nem kerül külön táblába
 - Az "1" oldalon álló egyed kulcsa lesz idegen kulcs az "N" oldalon álló relációban
- Az 1:1 kapcsolat esetén a megoldás hasonló, az egyik táblában feltüntetésre kerül a másik tábla elsődleges kulcsa

Bináris kapcsolat (M:N)



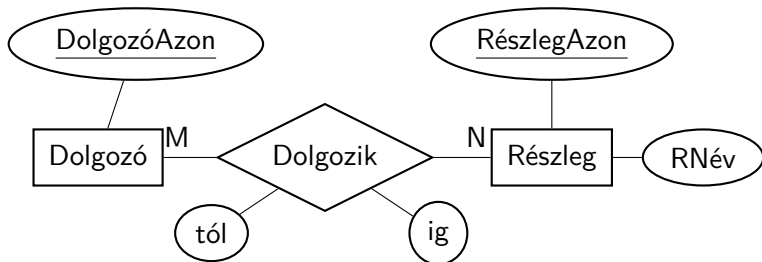
DOLGOZÓ(DolgozóAzon, Név, Irsz, Település, Utca, Házsám)

RÉSZLEG(RészlegAzon, RNév)

DOLGOZIK(DolgozóAzon, RészlegAzon)

- A Dolgozó és a Részleg egyedek egy az egyben leképezhetők.
- A kapcsolat itt egy új relációt hoz létre (Dolgozik)
 - Az összekötő táblában kell elhelyezni a két reláció kulcsát
- Öszetett kulcs lesz, ami egyben triviális is

Bináris kapcsolat (Több a többhöz - M:N)



DOLGOZÓ(DolgozóAzon, Név, Irsz, Település, Utca, Házzszám)

RÉSZLEG(RészlegAzon, RNév)

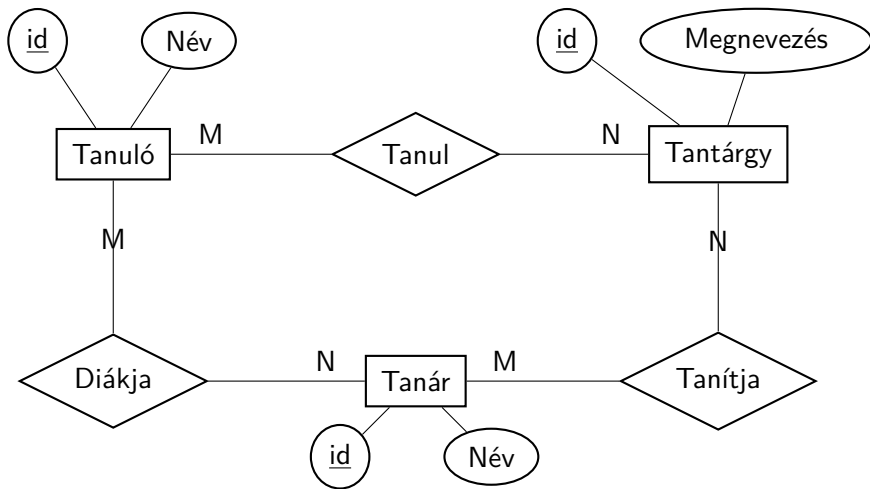
DOLGOZIK(DolgozóAzon, RészlegAzon, tól, ig)

- A kapcsolathoz tartozó attribútumok a Dolgozik relációban lesznek eltárolva
 - A "tól" is a kulcs része kell, hogy legyen

Tartalom

- Egyedek leképezése
- Bináris kapcsolat és leképezése
- Ternáris kapcsolat és leképezése

EER példa: Tanuló, Tanár és Tantárgy - 3 bináris



Tanuló, Tanár és Tantárgy - 3 bináris

Tanuló(id, név) Tantárgy(id, megnevezés) Tanár(id, név) Tanul(diák_id, tantárgy_id) Diákja(tanár_id, diák_id) Tanítja(tanár_id, tantárgy_id)

EER példa: Tanuló, Tanár és Tantárgy

